

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物 微生物と炭素の循環	月 日
		名前

ポイント

調べ方と図の読み方

● 比べ方

調べたい条件だけを変え、ほかの条件は同じにして、結果を比べます。

● ヨウ素液

ヨウ素液は、デンプンがあるかどうかを調べるときに使います。

● 循環の図

循環の図は、矢印を1本ずつたどり、何がどこからどこへ移るのかを読みます。

1 図は、炭素の移り変わりを表したものです。

炭素の循環

(1) 植物は、A～Dのどれですか。

答え

(2) 有機物を無機物に分解する生物は何ですか。

答え

(3) 矢印①、②の順に、はたらきの正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 呼吸、呼吸

イ 光合成、呼吸

ウ 呼吸、光合成

エ 光合成、光合成

答え

(4) Bのなかまを、ア～エからすべて選びなさい。

ア シイタケ

イ ススキ

ウ ミジンコ

エ 納豆菌

答え

大気中の二酸化炭素

①

②

C

A

D

B

A～Dは、次のどれかです。

植物、草食動物、肉食動物、菌類・細菌類

2 図は、地点P、Qの二酸化炭素濃度の変化を模式的に表したものです。

二酸化炭素濃度の変化

(1) 地点Pで濃度が最も高い月は何月ですか。

答え

(2) Pの最高と最低の差は何ppmですか。

答え

(3) Qの変化が小さい理由を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 光合成による出入りが小さいから。

イ 光合成と呼吸が同じ量だから。

ウ 動物が二酸化炭素を出し続けるから。

エ 二酸化炭素が土にたまり続けるから。

答え

(4) 正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア Pは冬から春に光合成が多い。

イ Pは夏に光合成が呼吸より多い。

ウ 炭素は光合成で有機物になる。

エ 分解者は二酸化炭素を出さない。

答え

二酸化炭素濃度(ppm) 縦軸は410から

430

425

420

415

410

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

Q

P：周囲に森林が広がる地域

Q：周囲に植物がほとんどない地域

1ppmは、空気100万個のうち二酸化炭素が1個の割合

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	微生物と炭素の循環（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

微生物のはたらきを調べる実験

【実験】土の中の微生物のはたらきを、デンプンを使って調べました。

- ① ビーカーに土を入れ、水を加えてよくかき混ぜてから、しばらく置いて、上ずみ液をとりました。
- ② 上ずみ液を、同じ量ずつ、試験管AとBに入れました。Bの液だけを、いったん沸騰させてから、室温まで冷しました。
- ③ AとBに、同じ量のデンプン溶液を加え、ラップシートで口をおおって、室温で数日間置きました。
- ④ 数日後、ラップシートをはずして、AとBの液にヨウ素液を加え、色の変化を調べました。

(1) ②で、Bの液だけをいったん沸騰させたのはなぜですか。「微生物」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、ラップシートで試験管の口をおおったのはなぜですか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 液の温度が下がらないようにするため。
- イ 液の中のデンプンが、空気中に出ていかないようにするため。
- ウ 空気中の微生物が、液に入らないようにするため。
- エ 液に光が当たらないようにするため。

答え

(3) ④で、ヨウ素液を加えても色が変わらなかったのは、AとBのどちらですか。また、そのとき液の中のデンプンはどうなっていますか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア B…のこっている

イ B…なくなっている
- ウ A…のこっている

エ A…なくなっている

(4) この実験の結果から、土の中の微生物のはたらきについて分かることを、「デンプン」という言葉を使って書きなさい。

答え